

Funktioner — träningshäfte

Papper

Omläsning Ma1a · samma uppgifter som på sajten

72 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

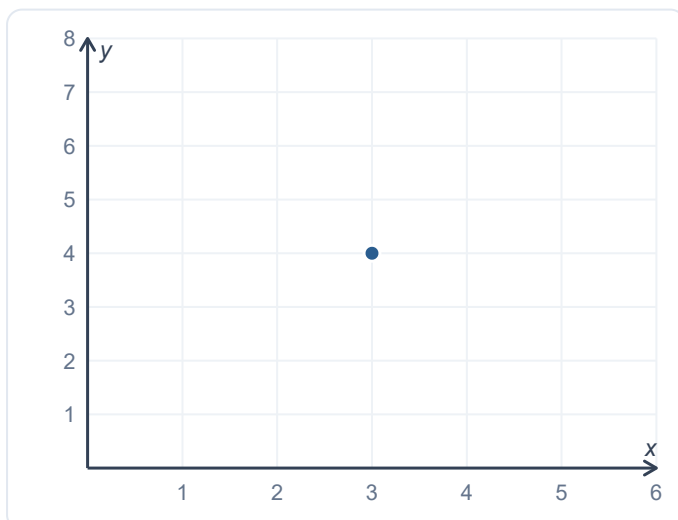
Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Värdetabell

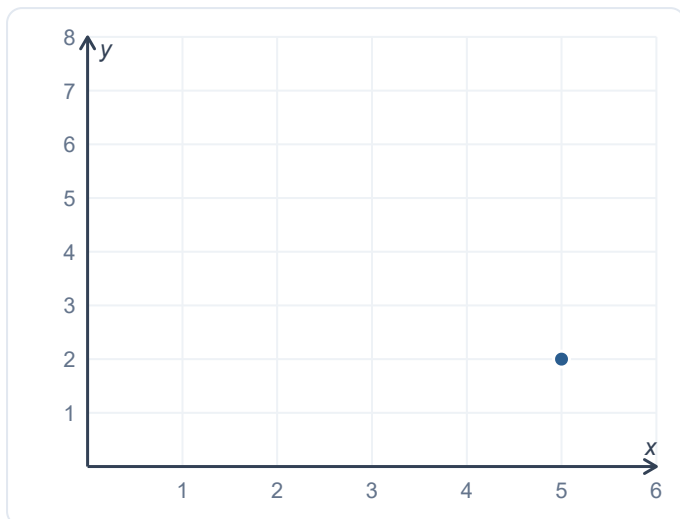
1. $y = 2x + 1$. Vad är y när $x = 3$?
2. $y = 2x + 1$. Vad är y när $x = 0$?
3. $y = x + 5$. Vad är y när $x = 6$?
4. $y = 4x - 2$. Vad är y när $x = 3$?
5. $y = 5x$. Vad är y när $x = 0$?
6. Maja jobbar på en frisörsalong. Hon hinner klippa 3 personer per timme. Hur många personer hinner hon klippa på 4 timmar?
7. En hink med lite grus i väger 3 kg. Hugo skyfflar i 2 kg grus till varje minut. Vad väger hinken efter 5 minuter?

Koordinatsystem

1. Punkten (4, 7). Vad är x-koordinaten?
2. Punkten (4, 7). Vad är y-koordinaten?
3. En punkt har $x = 2$ och $y = 5$. Skriv den som ett koordinatpar.
4. Vilken koordinat har den markerade punkten i grafen?



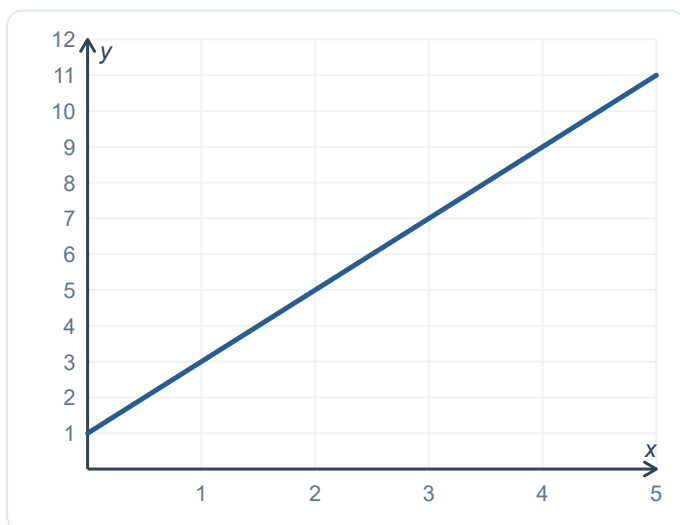
5. Vilken koordinat har den markerade punkten i grafen?



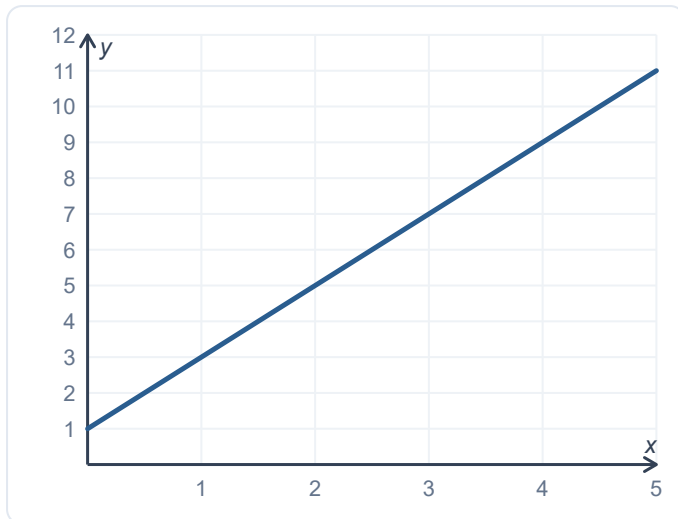
6. Vilket tal skrivs först i ett koordinatpar, x eller y?
7. Punkten (0, 6) ligger på vilken axel?

Grafer

1. $y = x + 2$. Vilken punkt får du när $x = 1$? Skriv som koordinatpar (x, y) .
2. $y = 2x$. Vilken punkt får du när $x = 3$? Skriv som koordinatpar.
3. $y = 3x - 1$. Vilken punkt får du när $x = 2$? Skriv som koordinatpar.
4. Ligger punkten $(2, 4)$ på linjen $y = 2x$? Svara ja eller nej.
5. Ligger punkten $(3, 5)$ på linjen $y = 2x$? Svara ja eller nej.
6. Grafen visar hur hög Noras planta är. x är antal veckor och y är höjden i cm. Hur hög är plantan efter 2 veckor?

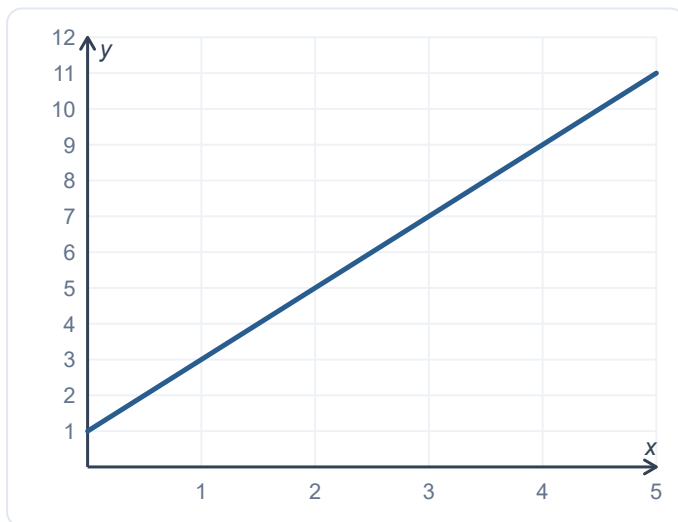


7. Samma graf. Hur hög var plantan när Nora planterade den?



Linjära funktioner

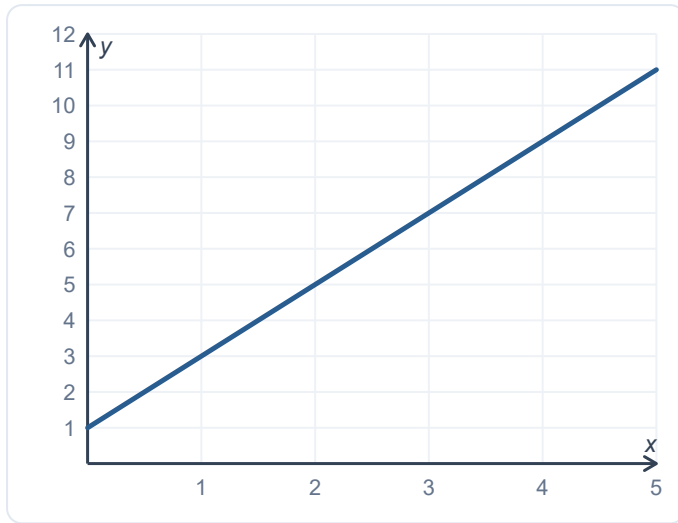
1. I funktionen $y = 3x + 2$, vad är m (startvärdet)?
2. I funktionen $y = 3x + 2$, vad är k (lutningen)?
3. I funktionen $y = 5x - 1$, vad är m (startvärdet)?
4. $y = 2x + 7$. Vad är y när $x = 0$?
5. Grafen visar en linjär funktion. Var skär linjen y-axeln (vad är m)?



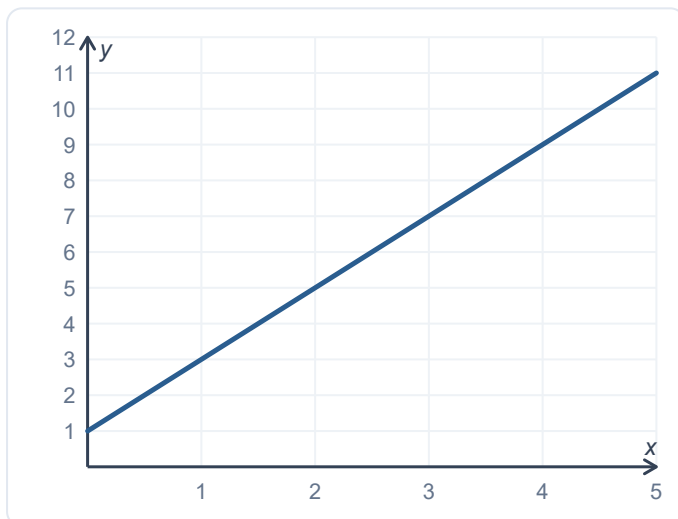
6. Att hyra en elsparkcykel kostar 2 kr i start plus 3 kr per minut. Ali åker i 4 minuter. Vad kostar resan?
7. I en kylbil är det -3 grader. Kylan går sönder och temperaturen stiger 4 grader per timme. Hur många grader är det efter 2 timmar?

Läsa av grafer

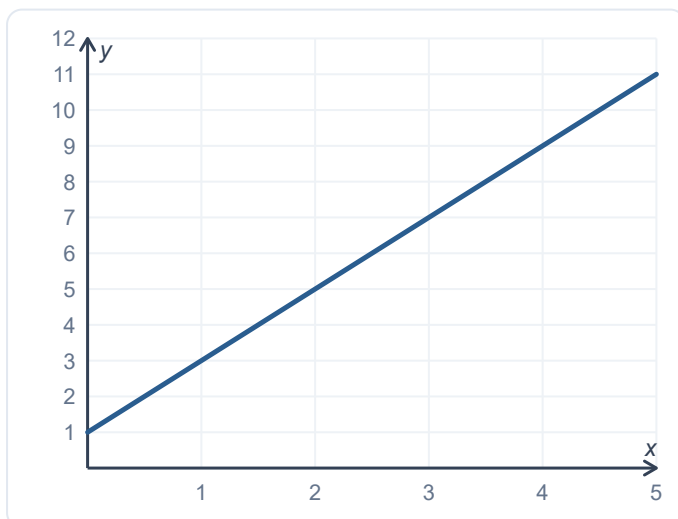
1. Grafen visar en linjär funktion. Vad är y när $x = 3$?



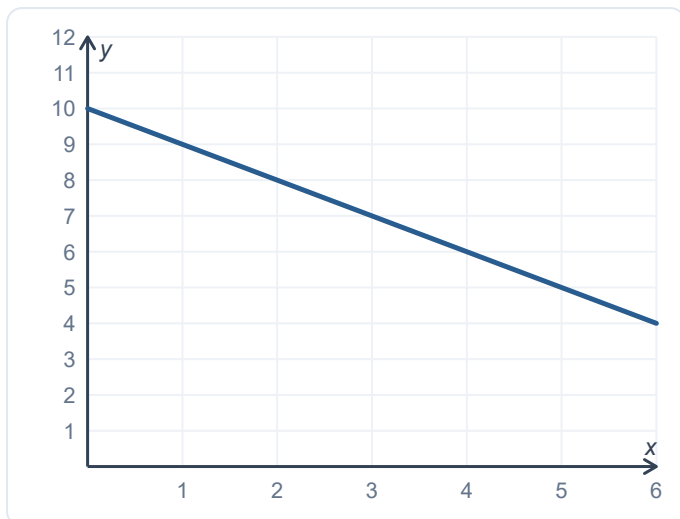
2. Samma graf. Vid vilket x är $y = 5$?



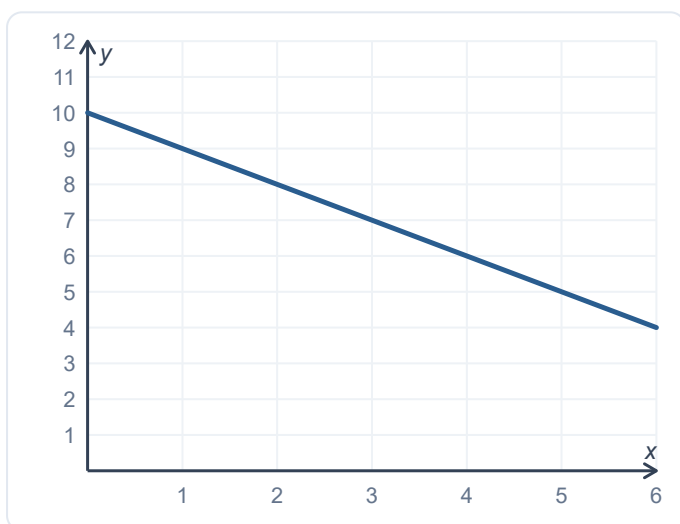
3. Samma graf. Var skär linjen y-axeln?



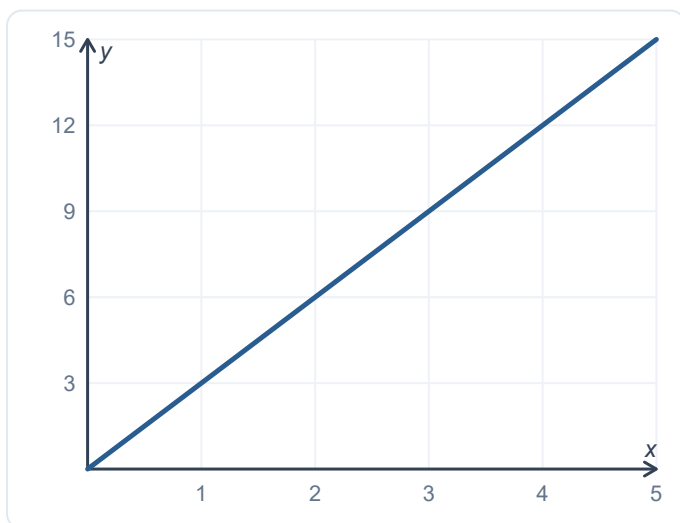
4. Den här grafen lutar nedåt, värdet minskar. Vad är y när $x = 4$?



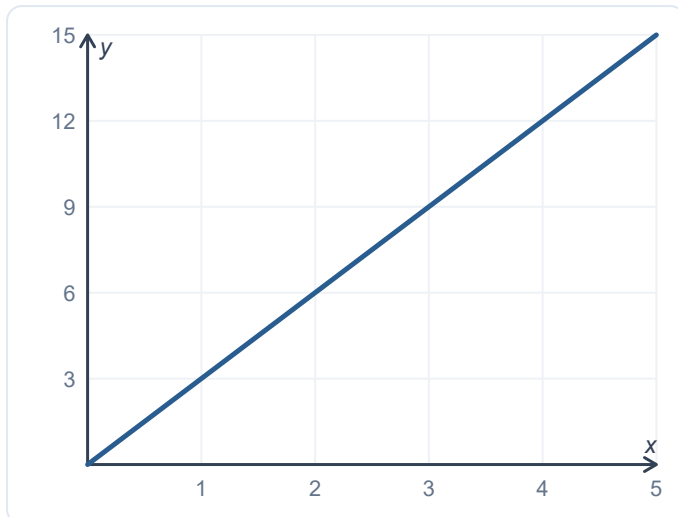
5. Samma graf. Var skär linjen y-axeln?



6. Grafen visar hur många meter staket Hugo bygger. x är antal timmar och y är antal meter. Hur många meter har han byggt efter 2 timmar?



7. Samma graf. Efter hur många timmar har Hugo byggt 9 meter staket?



Funktionsbegreppet $f(x)$

1. $f(x) = 2x + 1$. Beräkna $f(3)$.
2. $f(x) = 3x - 2$. Beräkna $f(4)$.
3. $f(x) = x + 5$. Beräkna $f(0)$.
4. $f(x) = 2x + 1$. Vid vilket x är $f(x) = 13$?
5. $f(x) = 4x$. Vid vilket x är $f(x) = 36$?
6. Amira säljer kaffe i skolans café för 5 kr per kopp. Hon har betalat 3 kr för mjölken. Hur mycket har hon tjänat när hon har sålt 3 koppar?
7. På ett lager står 3 pallar. Varje dag kommer 2 nya pallar. Efter hur många dagar står det 11 pallar på lagret?

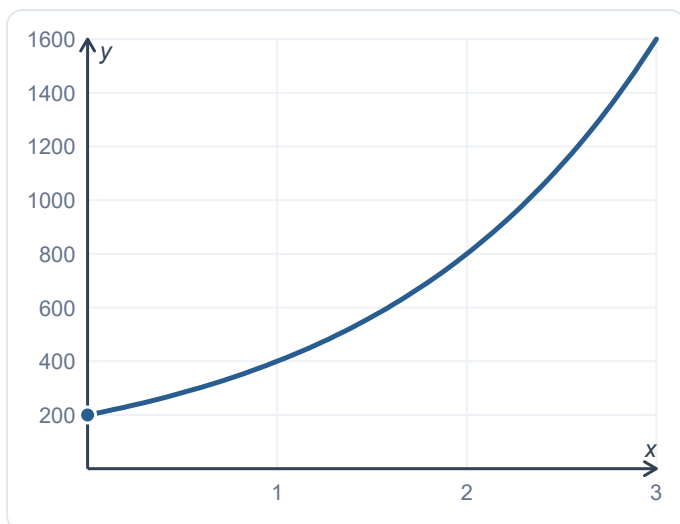
Exponentialfunktioner

1. I funktionen $y = 800 \cdot 1,5^x$, vad är startvärdet C ?
2. I funktionen $y = 800 \cdot 1,5^x$, vad är förändringsfaktorn a ?
3. Växer eller avtar funktionen $y = 1000 \cdot 0,8^x$?
4. Växer eller avtar funktionen $y = 200 \cdot 1,1^x$?
5. Beräkna y i $y = 100 \cdot 2^x$ när $x = 3$.
6. Vad är startvärdet (y när $x = 0$) för $y = 600 \cdot 1,4^x$? Tips: allt upphöjt till 0 är 1.

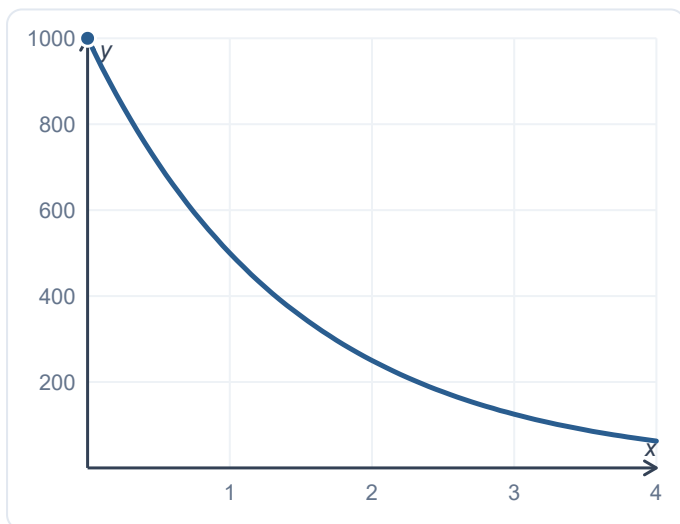
7. 50 personer på en arbetsplats har hört ett rykte. Antalet som har hört ryktet tredubblas varje dag. Hur många personer har hört ryktet efter 2 dagar?

Exponentialfunktioner 2

1. Ett bakteriebestånd börjar på 200 och dubblas varje timme: $y = 200 \cdot 2^x$. Hur många bakterier finns efter 3 timmar?
2. Grafen visar en exponentialfunktion. Vad är startvärdet C, där kurvan skär y-axeln?



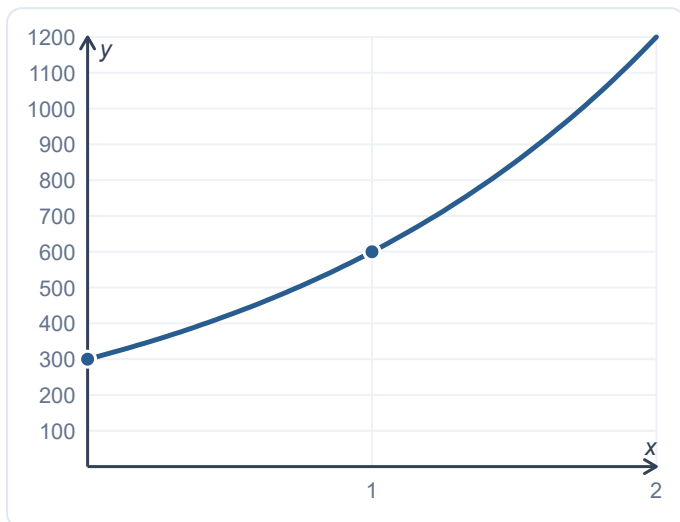
3. Växer eller avtar funktionen som den här grafen visar?



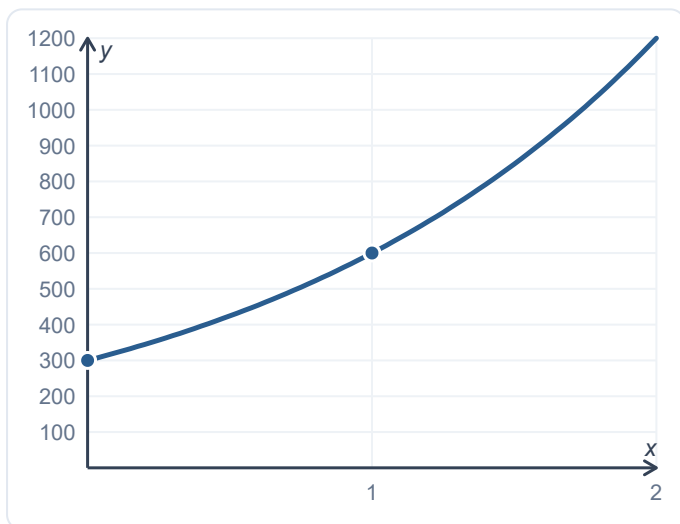
4. Beräkna y i $y = 80 \cdot 2^x$ när $x = 4$.
5. 1 000 kr sätts in med 5 % ränta: $y = 1000 \cdot 1,05^x$. Hur mycket finns vid $x = 0$?
6. En ny restaurang har 300 följare på sociala medier. Antalet följare dubblas varje månad. Hur många personer följer restaurangen efter 2 månader?
7. Ett prov på sjukhusets labb innehåller 100 bakterier. Antalet tredubblas varje timme. Hur många bakterier finns efter 2 timmar?

Exponentialfunktioner från graf

1. Den här grafen visar en exponentialfunktion. Vad är startvärdet C , där kurvan skär y-axeln?

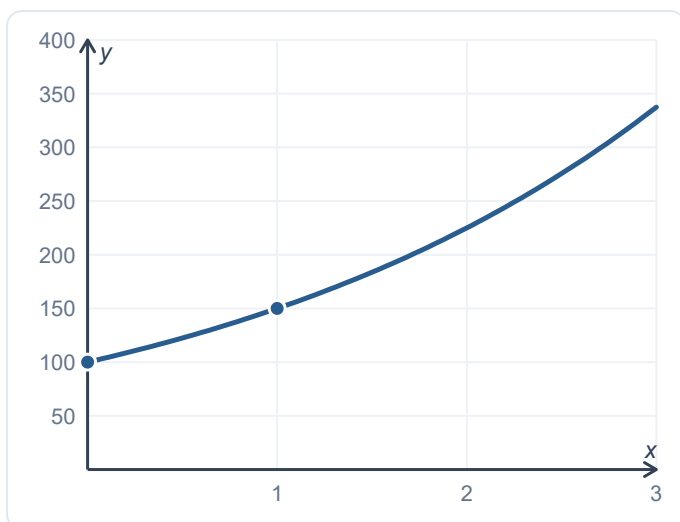


2. Använd samma graf. Vad är förändringsfaktorn a ? (Dela y vid $x = 1$ med y vid $x = 0$.)

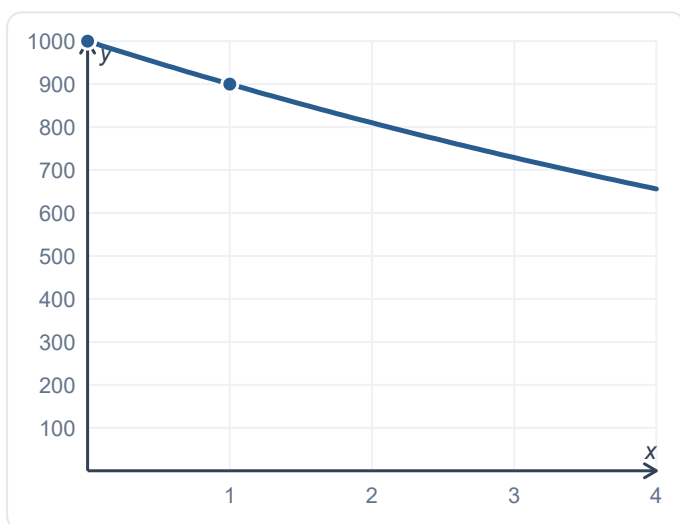


3. Skriv hela funktionen $y = C \cdot a^x$ för grafen ovan ($C = 300$, $a = 2$).

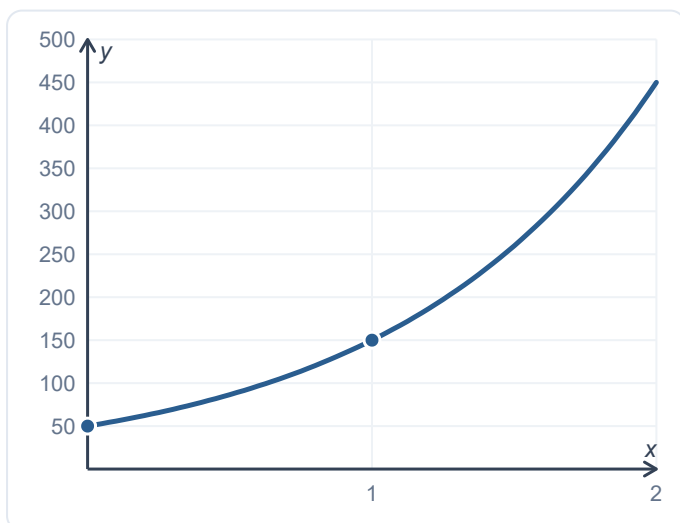
4. Skriv funktionen som den här grafen visar. (Kurvan går genom (0, 100) och (1, 150).)



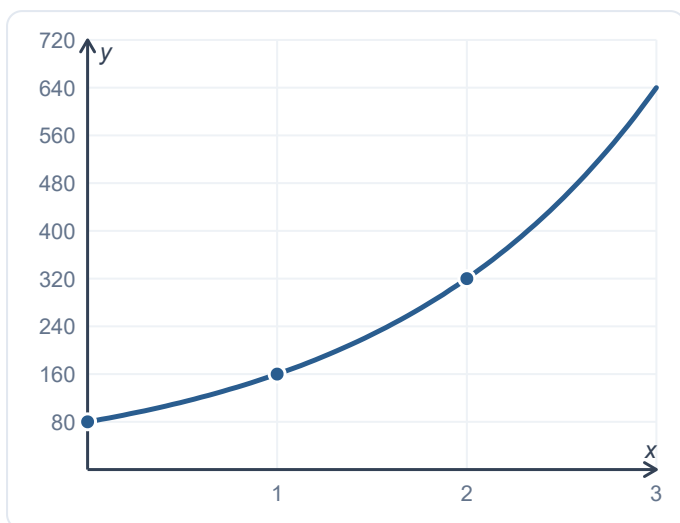
5. Vad är förändringsfaktorn a för den här grafen? (Tips: växer eller avtar den?)



6. Grafen visar antalet bakterier i ett prov. x är antal timmar och y är antal bakterier. Skriv funktionen $y = C \cdot a^x$. (Kurvan går genom (0, 50) och (1, 150).)

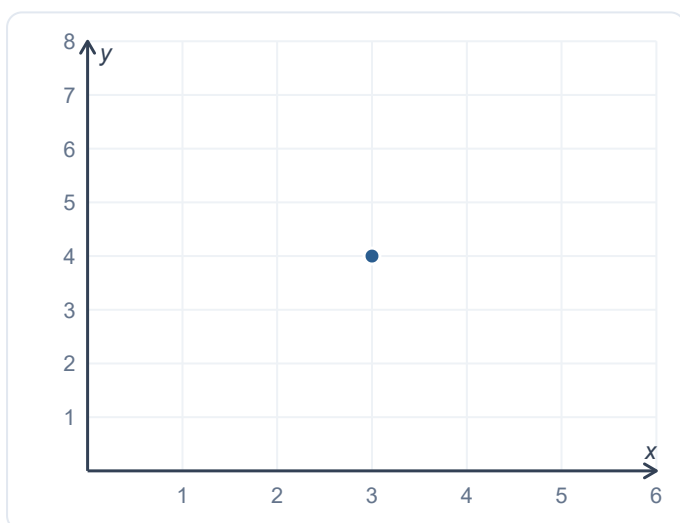


7. Grafen visar hur många personer (y) som har sett en reklamfilm för en bilverkstad efter x dagar. Den går genom $(0, 80)$, $(1, 160)$ och $(2, 320)$. Skriv funktionen $y = C \cdot a^x$.



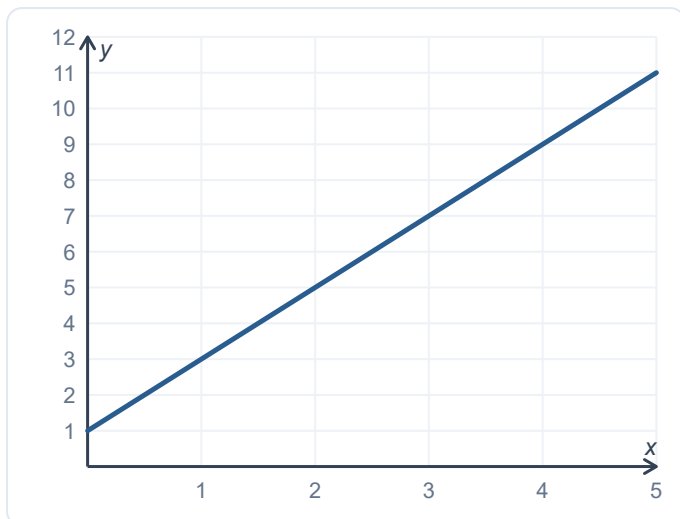
Redo att tenta? — Funktioner

1. $y = 3x - 1$. Vad är y när $x = 4$?
2. Vilken koordinat har den markerade punkten i grafen?



3. Ligger punkten $(2, 4)$ på linjen $y = 2x$? Svara ja eller nej.
4. I funktionen $y = 4x + 5$, vad är m (startvärdet)?

5. Grafen visar en linjär funktion. Vad är y när $x = 3$?

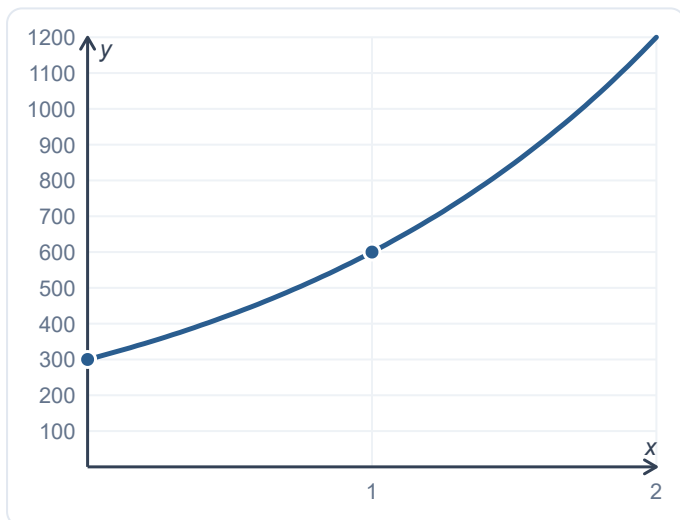


6. $f(x) = 3x - 2$. Beräkna $f(4)$.

7. Växer eller avtar funktionen $y = 200 \cdot 1,1^x$?

8. Beräkna y i $y = 100 \cdot 2^x$ när $x = 3$.

9. Skriv funktionen som den här grafen visar. (Kurvan går genom (0, 300) och (1, 600).)



Facit — Funktioner

Omläsning Ma1a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

VÄRDETABELL

1. 7
2. 1
3. 11
4. 10
5. 0
6. 12
7. 13

KOORDINATSYSTEM

1. 4
2. 7
3. (2, 5)
4. (3, 4)
5. (5, 2)
6. x
7. y-axeln

GRAFER

1. (1, 3)
2. (3, 6)
3. (2, 5)
4. ja
5. nej
6. 5
7. 1

LINJÄRA FUNKTIONER

1. 2
2. 3
3. -1
4. 7
5. 1
6. 14
7. 5

LÄSA AV GRAFER

1. 7
2. 2

- 3. 1
- 4. 6
- 5. 10
- 6. 6
- 7. 3

FUNKTIONSBEGREPPET F(X)

- 1. 7
- 2. 10
- 3. 5
- 4. 6
- 5. 9
- 6. 12
- 7. 4

EXPONENTIALFUNKTIONER

- 1. 800
- 2. 1,5
- 3. avtar
- 4. växer
- 5. 800
- 6. 600
- 7. 450

EXPONENTIALFUNKTIONER 2

- 1. 1600
- 2. 200
- 3. avtar
- 4. 1280
- 5. 1000
- 6. 1200
- 7. 900

EXPONENTIALFUNKTIONER FRÅN GRAF

- 1. 300
- 2. 2
- 3. $y = 300 \cdot 2^x$
- 4. $y = 100 \cdot 1,5^x$
- 5. 0,9
- 6. $y = 50 \cdot 3^x$
- 7. $y = 80 \cdot 2^x$

REDO ATT TENTA? — FUNKTIONER

1. 11
2. (3, 4)
3. ja
4. 5
5. 7
6. 10
7. växer
8. 800
9. $y = 300 \cdot 2^x$